



**Universidad Nacional
Autónoma de México**

Facultad de Ingeniería



“PRÁCTICA 1. LA COMPUTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL PROFESIONAL DE INGENIERÍA.”

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN GRUPO: 35 Semestre 2027-1

Alumnos:

Francisco Pacheco Angel de Jesús

Fecha de entrega: 09/09/26

REPORTE DE LA PRÁCTICA 1

Objetivo:

El alumno conocerá y utilizará herramientas de software que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación que le permitan realizar actividades y trabajos académicos de forma organizada y profesional a lo largo de la vida escolar, tales como manejo de

repositorios de almacenamiento, búsquedas de información especializada y revisión de información arrojada por generadores de contenido mediante la escritura de un prompt.

1) Realizar búsquedas usando operadores de google.

"FI cursos de c++"



Facultad de Ingeniería

<https://www.ingenieria.unam.mx> › temarios › Tem...



C++ Básico

Este curso de C++ básico está dirigido a cualquier persona que desee adentrarse al mundo de la programación o tener un primer acercamiento al lenguaje de.

Falta(n): FI | Realizar una búsqueda con lo siguiente: FI



C++ BÁSICO

Acerca de este curso:

C++ es el nombre que recibe el lenguaje de programación de propósito general creado por Bjarne Stroustrup como una extensión del lenguaje de programación C.

El lenguaje ha sido extendido de manera significativa desde su creación, y la versión moderna de C++ incluye soporte para el paradigma orientado a objetos, el paradigma estructurado y el paradigma funcional por lo que llega a considerarse un lenguaje multiparadigma.

Se considera un lenguaje compilado enfocado a la programación de sistemas embebidos, con miras a ser eficiente, flexible y tener un buen rendimiento en escenarios con recursos computacionales limitados.

En este curso veremos sus características funcionales (la parte que el lenguaje hereda de C) y características potenciadas dentro de C++ (Como el uso de cadenas)

FI-cursos deportivos



UNAM

<https://www.ssa.ingenieria.unam.mx> › deportes



Actividades Deportivas - Secretaría de Servicios Académicos

El programa tiene como objetivo poner a tu disposición la oferta Deportiva de la UNAM y de la Facultad con el fin de coadyuvar a tu desarrollo integral, ...



Otras instalaciones - Zonas de comida - Facultad de Ciencias

Otros establecimientos los encuentras a un lado de la cafetería, situados en la zona oriente de la facultad. Todos ellos te ofrecen una gran variedad de comida ...



ssa.ingenieria.unam.mx

Facultad de
IngenieríaSecretaría de
Servicios Académicos
[Inicio](#) [Nosotros](#) [Comunidad](#) [Programas académicos](#) [Colaboración y Vinculación](#) [Directorio](#)
[Comunidad](#) | [Actividades Deportivas](#)

Actividades Deportivas

¡Actíivate!

Te damos la bienvenida al programa de Actividades Deportivas de la Facultad de Ingeniería.

El programa tiene como objetivo poner a tu disposición la oferta Deportiva de la UNAM y de la Facultad con el fin de coadyuvar a tu desarrollo integral, haciendo de la actividad física un eje fundamental para tu salud y bienestar.

No dudes en visitarnos en el Departamento de Apoyo a la Comunidad donde podremos orientarte personalmente y resolver todas tus dudas.

[Actividades Deportivas Facultad de Ingeniería, UNAM](#)

Servicios


Representativos


Torneos
Facultad de
Ciencias
UNAM
[ESTUDIAR EN CIENCIAS](#) [VIDA EN CIENCIAS](#) [SERVICIOS Y TRÁMITES](#) [INVESTIGACIÓN](#) [NOSOTROS](#)


Zonas de comida

En diferentes sitios de la Facultad de Ciencias podrás encontrar una amplia diversidad de alimentos.

En el estacionamiento de estudiantes, en la zona conocida como "Media luna", o "La velaria", existen módulos que albergan diez locales comerciales; dos más enfrente, en el mismo estacionamiento. Otros establecimientos los encuentras a un lado de la cafetería, situados en la zona oriente de la facultad. Todos ellos te ofrecen una gran variedad de comida como tacos de guisados, crepas, quesadillas, tortas, flautas, ensaladas, jugos, etc., con precios accesibles a tu economía.

Es importante mencionar que todos son supervisados por las instancias correspondientes.

[VER RESPUESTA DE PATRIMONIO DE LAS REVISIONES DE LOCALES DE COMIDA](#)

Horarios

Lunes a viernes
07:00 a 19:00 h.

Sábados
07:00 a 14:00 h.

2) Realizar cálculos usando la calculadora de google.

 sin(90) - cos(45) =

0.36867467478

Rad	Deg	x!	(	)	%	AC
Inv	sin	ln	7	8	9	÷
π	cos	log	4	5	6	×
e	tan	√	1	2	3	-
Ans	EXP	x ^y	0	.	=	+

Resolución de problemas matemáticos >

Comentarios

 $2\sqrt{(5)} + 7\sqrt{(6)}$ =

21.6185641545

Rad	Deg	x!	(	)	%	AC
Inv	sin	ln	7	8	9	÷
π	cos	log	4	5	6	×
e	tan	√	1	2	3	-
Ans	EXP	x ^y	0	.	=	+

 98 / 45 =

2.17777777778

Rad	Deg	x!	(	)	%	AC
Inv	sin	ln	7	8	9	÷
π	cos	log	4	5	6	×
e	tan	√	1	2	3	-
Ans	EXP	x ^y	0	.	=	+

Resolución de problemas matemáticos >

Comentarios

3) Realizar conversiones usando google.

Longitud

$$10 \text{ Metro} = 1000 \text{ Centímetro}$$

Volumen

$$20 \text{ Litro} = 0.02 \text{ Metro cúbico}$$

Fórmula divide el valor de volumen entre 1000

Frecuencia

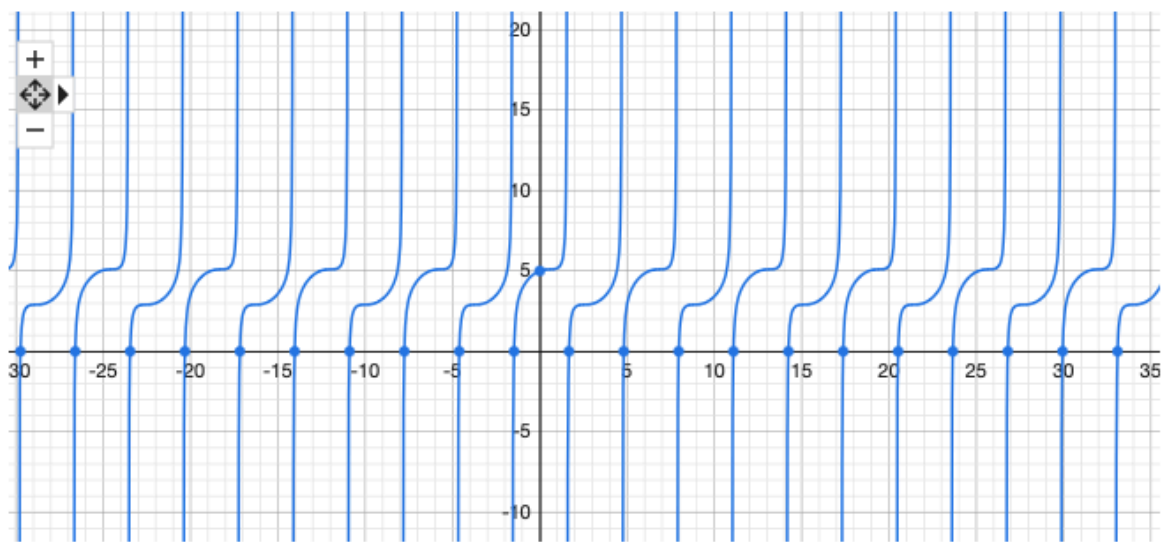
$$16 \text{ Gigahercio} = 16000 \text{ Megahercio}$$

4) Realizar 1 gráfica en 2D

- **FRANCISCO PACHECO ANGEL DE JESUS**

Comentarios

Gráfico de $\cos(x) + \frac{2}{5} \tan(x) + 4$



5) Usar google académico para buscar:

- Link:

[\[LIBRO\] Técnicas de diseño de algoritmos](#)

[R Guerequeta, A Vallecillo - 2019 - dspace.itsjapon.edu.ec](#)

... DE **ALGORITMOS** En el segundo capítulo presentamos los principales **algoritmos** de ... , aún a sabiendas de que cualquier **algoritmo** de ordenación obedece a alguna técnica de diseño, ...

☆ Guardar Citar Citado por 66 Artículos relacionados

Descripción: En la página anterior se explica de forma extensa y clara el “algoritmo”, iniciando con las partes más esenciales y simples de un algoritmo, hasta algoritmos más complejos e incluso se hace cálculos para saber la complejidad de un algoritmo. Por ende se concluye que es una fuente confiable de información.

- Link

[\[PDF\] Análisis de Algoritmos](#)

[\[PDF\] academia.edu](#)

[A Duch - Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona, 2007 - academia.edu](#)

... Veremos más adelante que para efectos prácticos ambos **algoritmos son** similares y que **son** eficientes sólo para ordenar secuencias con un número pequeño de elementos. Sin ...

☆ Guardar Citar Citado por 12 Artículos relacionados Las 2 versiones

Descripción: La fuente nos explica la parte matemática relacionada con el funcionamiento, el rendimiento, la optimización y la complejidad de los algoritmos. Se enfoca principalmente en lo teórico y en la base matemática que sustenta al algoritmo. Es una fuente confiable, aunque para aprovechar al máximo el material es necesario tener conocimiento de matemáticas y de la notación de los algoritmos.

1. Links sobre lenguaje C

- Link

[\[PDF\] Lenguaje de Programación C](#)

[\[PDF\] utn.edu.ar](#)

[Laboratorio de Computación - frq.cvg.utn.edu.ar](#)

... C es el resultado de un proceso de desarrollo comenzado con un **lenguaje** anterior denominado BCPL, e influenció otro **lenguaje** denominado B, que en los años '70 llevó al ...

☆ Guardar Citar Artículos relacionados

Descripción: El link anterior nos presenta el lenguaje C y diferentes parte de este como por ejemplo: compilación, variables, operadores, sentencias de control, arreglos, cadenas y estructuras. Está organizada de manera clara y progresiva. Se concluye que es una fuente confiable porque cubre los temas esenciales del lenguaje del lenguaje C.

- Link

[PDF] **Lenguaje de programación C**

[PDF] unam.mx

LIFR Sala - 2016 - triton.astroscu.unam.mx

... C es un **lenguaje de programación** creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como evolución del anterior **lenguaje** ... Además de la función main () , un **programa C** ...

☆ Guardar Citar Citado por 3 Artículos relacionados Las 2 versiones »»

Descripción: En el link anterior se nos explica el lenguaje C de una forma diferente, el autor no se enfoca en la sintaxis de forma extensa, sino que se centra en la historia, características, comparación y un funcionamiento interno del lenguaje. Es una fuente confiable para conocer la lógica del lenguaje de una forma más interna.

- Link

Lenguaje de programación C

M Kong - 1994 - repositorio.pucp.edu.pe

En la presente obra se desarrollan los conceptos fundamentales del **lenguaje de programación C**, que ha demostrado ser sumamente útil no sólo en el desarrollo de programas ...

☆ Guardar Citar Citado por 1 Artículos relacionados Las 2 versiones »»

Descripción: La pagina nos presenta un libro que explica los conceptos básicos del lenguaje C, útil tanto en sistemas como en aplicaciones generales. Incluye ejemplos completos y ejercicios para reforzar el aprendizaje por lo cual es una fuente confiable para reforzar y aprender el lenguaje C

2. links sobre Pseudocódigo

- Link

[LIBRO] **Fundamentos de programación: diagramas de flujo, diagramas NS, pseudocódigo y java**

JAJ Murillo, EMJ Hernández, LNA Zamora - 2014 - books.google.com

... En la unidad tres "Introducción a la **programación**", se explica la forma de instalar el compilador Java, puesto que se utilizará este lenguaje de **programación** para el diseño de ...

☆ Guardar Citar Citado por 8 Artículos relacionados »»

Descripción: La fuente mostrada explica bien la parte inicial de la programación ya que nos explica el funcionamiento y cómo desarrollar nuestra lógica de programación, en este caso el autor toma un enfoque en el lenguaje de programación Java. Es confiable debido a que explica bien el tema del pseudocódigo y diagramas de flujo, pero para aprovechar al máximo el contenido es recomendable que tengas interés en Java.

- Link

[LIBRO] **Lógica de programación: Solucionario en pseudocódigo–Ejercicios resueltos**

[QIT Buriticá - 2021 - books.google.com](https://books.google.com)

En este libro usted encontrará soluciones posibles escritas en pseudocódigo, según los estándares utilizados en mi libro **LÓGICA DE PROGRAMACIÓN**, y de forma que se pueda ...

☆ Guardar Citar Artículos relacionados

Descripción: Este link nos proporciona una gran variedad de problemas enfocados en lógica de programación, enfocado en plantear un problema y resolver usando un pensamiento enfocado en la programación. Una pagina muy util si tienes la intención de mejorar tu lógica a la hora de resolver problemas.

- Link

Desarrollo e implementación de un intérprete de **pseudocódigo** para la enseñanza de algorítmica computacional

[PDF] unlp.edu.ar

H Loyarte, P Novara - I Congreso de Tecnología en Educación y ..., 2006 - sedici.unlp.edu.ar

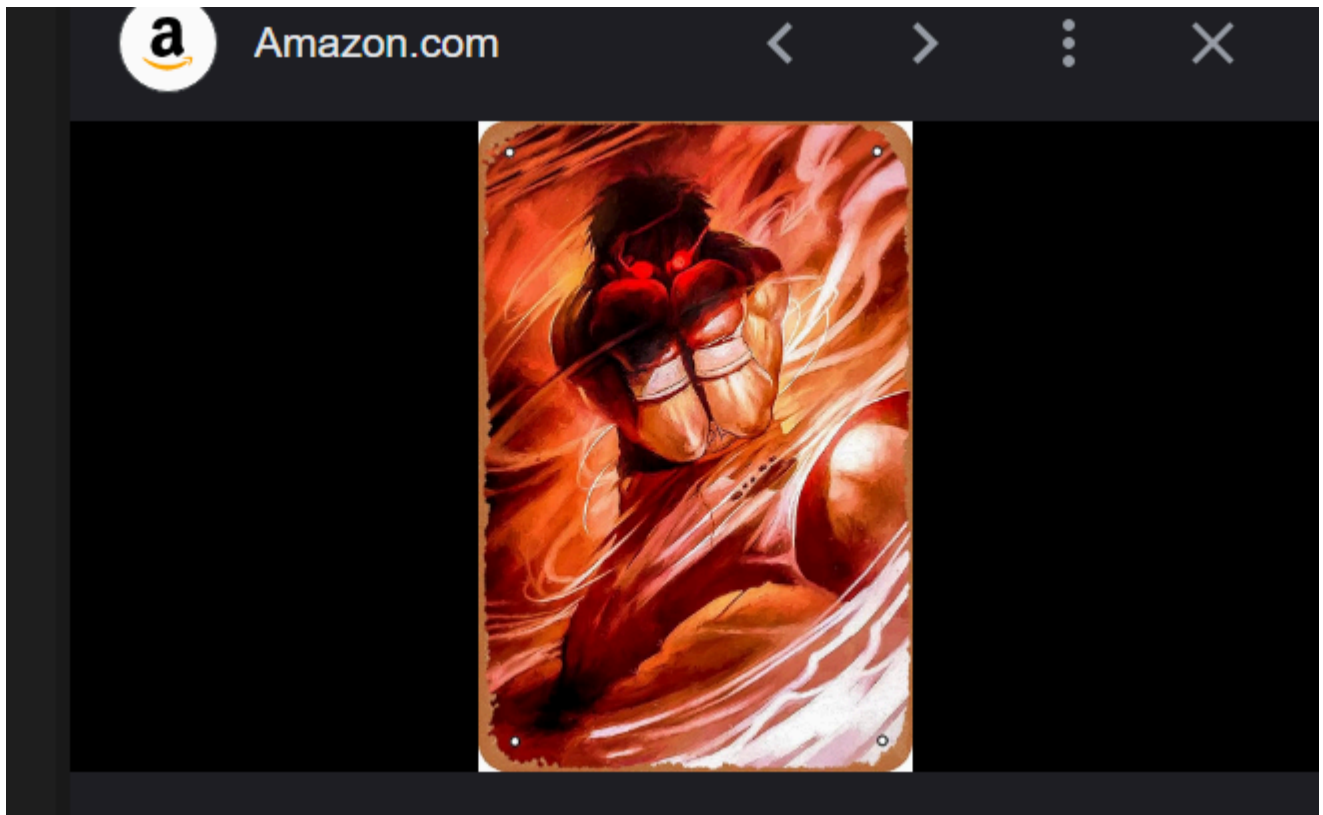
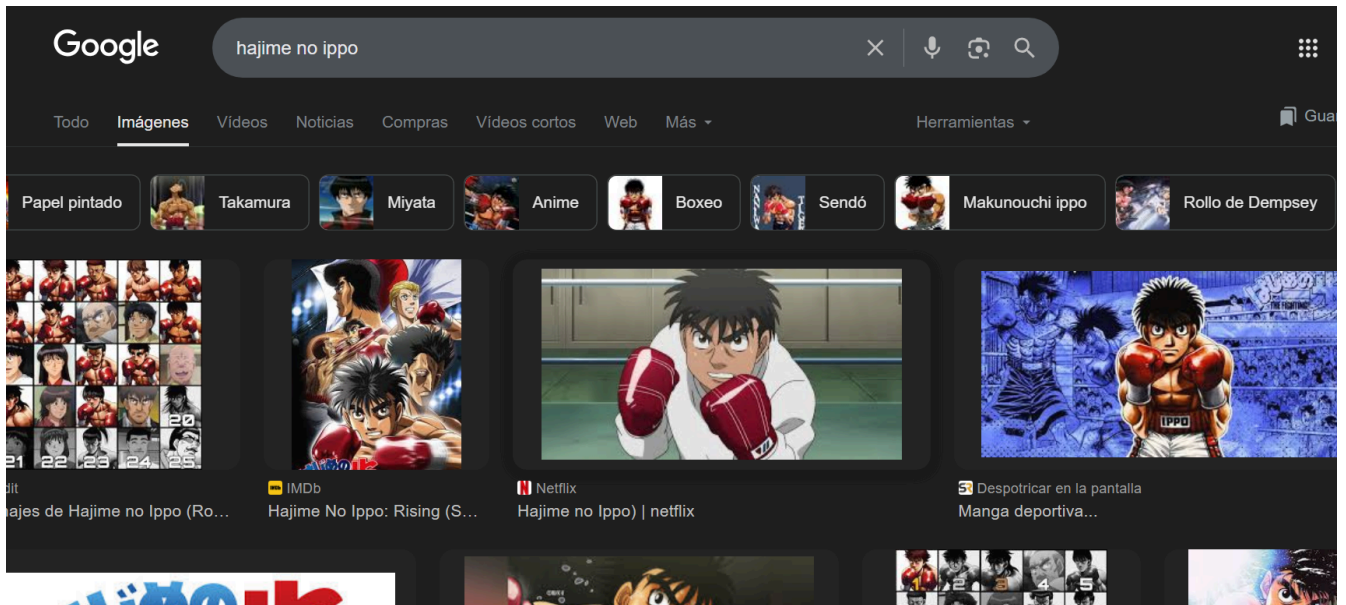
... **pseudocódigo** en español en las 4 primeras unidades de la asignatura que permitiera desarrollar en los estudiantes los conceptos de lógica de **programación** ... dicho **pseudocódigo** y su ...

☆ Guardar Citar Citado por 6 Artículos relacionados Las 4 versiones

Descripción: Este libro tiene en mente un objetivo pedagógico enfocado en el ámbito del desarrollo de la lógica de programación utilizando pseudocódigo y dirigido a estudiantes. Es un material confiable para adentrarse al mundo de la programación, en específico en la habilidad de tener una lógica de programación óptima.

6)realizar una búsqueda mediante una imagen usando google images.

- **FRANCISCO PACHECO ANGEL DE JESUS**



- FRANCISCO PACHECO ANGEL DE JESUS

The screenshot shows a GitHub profile page for the user 'ansus047'. The browser address bar shows 'github.com'. The user's profile picture is a green and white checkered pattern. The 'Popular repositories' section is empty, displaying the message 'You don't have any public repositories yet.' The 'Contributions' section shows '0 contributions in the last year' and a grid of squares representing contributions for the months of August through August. The grid is currently empty. Below the grid, there is a text box explaining the contribution graph and a link to 'Read the Hello World guide'.

ansus047

Popular repositories

You don't have any public repositories yet.

0 contributions in the last year

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Mon

Wed

Fri

Learn how we count contributions

Less More

This is your **contribution graph**. Your first square is for joining GitHub and you'll earn more as you make [additional contributions](#). More contributions means a higher contrast square color for that day. Over time, your chart might start looking [something like this](#).

We have a quick guide that will show you how to create your first repository and earn more green squares!

[Read the Hello World guide](#)

- FRANCISCO PACHECO ANGEL DE JESUS

Algoritmo para conseguir novia de QF

INICIO

```
1. INICIALIZAR estadoEmocional ← confiado
2. INICIALIZAR conocimientoQuimica ← nivelBásico
3. INICIALIZAR interacciones ← 0
4. INICIALIZAR objetivo ← "conseguir novia en QFB"

5. UBICAR facultad ← "Facultad de Química (QFB)"
6. IDENTIFICAR posiblesCandidatas ← estudiantesQFB()

7. PARA cada persona EN posiblesCandidatas HACER:
  a. SI afinidad(persona) > 70% ENTONCES
    i. ESTABLECER conversacion ← iniciarConversacion(persona)
    ii. SI conversacion.resultado = "positiva" ENTONCES
      AUMENTAR interacciones
      SI interacciones ≥ 5 ENTONCES
        INVITAR a café/persona
        SI respuesta = "sí" ENTONCES
          AUMENTAR confianza
          SI químicaMutua(persona) = TRUE ENTONCES
            DECLARARSE()
            SI respuesta = "sí" ENTONCES
              MOSTRAR "¡Novia conseguida en QFB!"
              SALIR DEL PROGRAMA
            SINO
              MOSTRAR "Rechazado, intenta con otra persona"
          SINO
            MOSTRAR "Quizá más adelante"
        SINO
          CONTINUAR con siguiente persona
      SINO
        CONTINUAR con siguiente persona

8. SI todas las personas han sido iteradas y novia = NULL ENTONCES
  MOSTRAR "No se logró esta vez. Mejora habilidades sociales y vuelve a intentar."
```

 Copiar código

Inicio

 Explain 

```
// 1. Inicialización de variables
Definir autoestima = 100
Definir higiene_personal = óptima
Definir interés_genuino = verdadero
Definir frases_cringe = 0
Definir química_emocional = 0
Definir laboratorio_compartido = falso
Definir crush_detectado = falso
Definir conversación_activa = falso

// 2. Escaneo del entorno
Para cada clase, pasillo, cafetería, biblioteca hacer
  Si detectar_persona_interesante() entonces
    crush_detectado = verdadero
    Mostrar("💩 Crush detectado en sección QFB")
    Ir_a_punto_de_encuentro()
  FinSi
FinPara

// 3. Primer contacto
Si crush_detectado entonces
  conversación_activa = Iniciar_conversación("tema académico o meme de")
  Si conversación_activa entonces
    química_emocional += 30
    frases_cringe += Aleatorio(0, 2)
  FinSi
FinSi

// 4. Construcción de vínculo
Mientras química_emocional < 100 hacer
  Compartir_apuntes()
  Invitar_a_café_en_química()
  Reírse_de_chistes_malos_de_laboratorio()
  química_emocional += Aleatorio(10, 25)
  autoestima += 5
  Si frases_cringe > 3 entonces
    Mostrar("⚠️ Nivel de cringe elevado. Recalibrar encanto.")
    frases_cringe = 0
  FinSi
FinMientras

// 5. Declaración de intenciones
Si química_emocional >= 100 entonces
  Mostrar("💬 Oye, me caes muy bien... ¿te gustaría salir conmigo?")
  Si respuesta == "sí" entonces
    Mostrar("🎉 ¡Felicidades! Tienes novia en QFB.")
  Sino
    Mostrar("😞 No fue esta vez. Reiniciar algoritmo con dignidad.")
    autoestima -= 20
  FinSi
FinSi

Fin
```

APRENDIZAJE INDIVIDUAL

- **Francisco Pacheco Angel de Jesús**

En esta práctica aprendí que las inteligencias artificiales pueden ser un gran apoyo si se usan con medida, ya que abusar de ellas puede generar dependencia. También vi que Google Academic es útil para encontrar artículos científicos y técnicos confiables, y descubrí que Google no solo sirve para buscar información, sino que también puede hacer cálculos, conversiones y graficar funciones en diferentes dimensiones. Además, yo mismo utilicé operadores de búsqueda para encontrar diferentes páginas de forma más rápida y precisa.